

비만 주사 치료의 나침반, 체성분 분석 (InBody · BIA)

위고비(세마글루타이드)·마운자로(터제파타이드) 치료 중 '무엇이 줄고 무엇을 지켜야 하는가'
— 체중계·BMI가 아니라 몸의 구성을 읽습니다

체중계와 BMI는 "무엇이" 들었는지 모릅니다

BMI는 지방과 근육을 구분하지 못합니다 — 한국인에서 특히 놓치기 쉽습니다

56%

한국 남성 BMI $\geq$ 25
비만 진단 민감도

72%

한국 여성 BMI $\geq$ 25
비만 진단 민감도

46%

체지방률로 재본
남성 실제 비만율

핵심 — BMI는 몸의 '총무게'만 볼 뿐 지방·근육, 그리고 지방이 어디 있는지를 구분하지 못합니다. BMI $\geq$ 25 기준은 체지방률로 본 비만을 남성의 절반 남짓만 잡아냅니다. 2025년 *Lancet* 위원회와 2024 대한비만학회(KSSO) 9판은 BMI 단독을 넘어 체지방 측정을 진단에 통합해 '임상적 비만'과 '전임상 비만'을 구분하기 시작했습니다.

같은 InBody, 다른 질문을 합니다

헬스장은 '몸매'를 묻고, 진료실은 '대사 위험과 근육 보존'을 읽습니다

헬스장 인바디 — 겉을 봅니다

- 체중 · 체지방률 · 근육량 중심
- 목표: 멋진 몸매 · 근비대
- 대개 **1회 측정의 절대값**에 반응
- 대사질환 위험 해석은 없음
- 빠른 감량을 '성공'으로 간주

진료실 체성분 — 속을 읽습니다

- 내장지방 · 위상각 · 세포외수분까지
- 목표: 대사 위험 ↓ · 근육 보존
- 3개월+ '**추세**'와 표준화 조건 중시
- 지방간 · 당뇨 · 심혈관 위험과 연결
- GLP-1 치료 중 **근손실을 방어**

진료실에서 함께 보는 6가지 지표

단순 체지방률을 넘어, 각 지표는 서로 다른 기전으로 건강과 연결됩니다

METRIC · 01

체지방률 (PBF)

전체 무게 중 지방 비율. 지방이 많으면 몸에 만성 염증이 생기고 혈당·콜레스테롤 조절이 나빠집니다.

METRIC · 02

내장지방면적 (VFA)

배 속 장기 사이 지방. 문맥(장에서 간으로 바로 가는 핏길)을 타고 간으로 직행해 대사질환을 만드는 '활동성 지방'입니다.

METRIC · 03

골격근량 (SMM)

몸에서 포도당을 태우는 가장 큰 엔진. 인슐린 매개 혈당 처리의 약 80%를 담당합니다.

METRIC · 04

위상각 (Phase Angle)

세포막 건강·세포량을 반영. 여러 질환에서 예후·사망률의 강력한 예측인자입니다.

METRIC · 05

세포외수분비 (ECW/TBW)

전체 수분 중 세포 밖 물의 비율. 부종·염증·체액 불균형을 알려주는 신호입니다.

METRIC · 06

기초대사량 (BMR)

근육량이 결정하는 '기본 소비 열량'. 감량 중 지켜야 요요를 막을 수 있습니다.

손에 잡히지 않는 지방, 내장지방

피하지방과 달리 문맥을 통해 간으로 직행하는 '활동성 내분비 기관'

왜 위험한가

- 잡히는 뱃살은 피하지방, 단단하게 나온 배가 내장지방
- 문맥(장→간 핏길)으로 지방산·염증물질을 간에 직접 보냄
- → 인슐린 저항성 · 지방간(MASLD) · 이상지질혈증 · 혈압↑
- 한국인은 조금만 찌도 복부로 직행 — 정상 체중도 방심 금물

한국 공식 기준

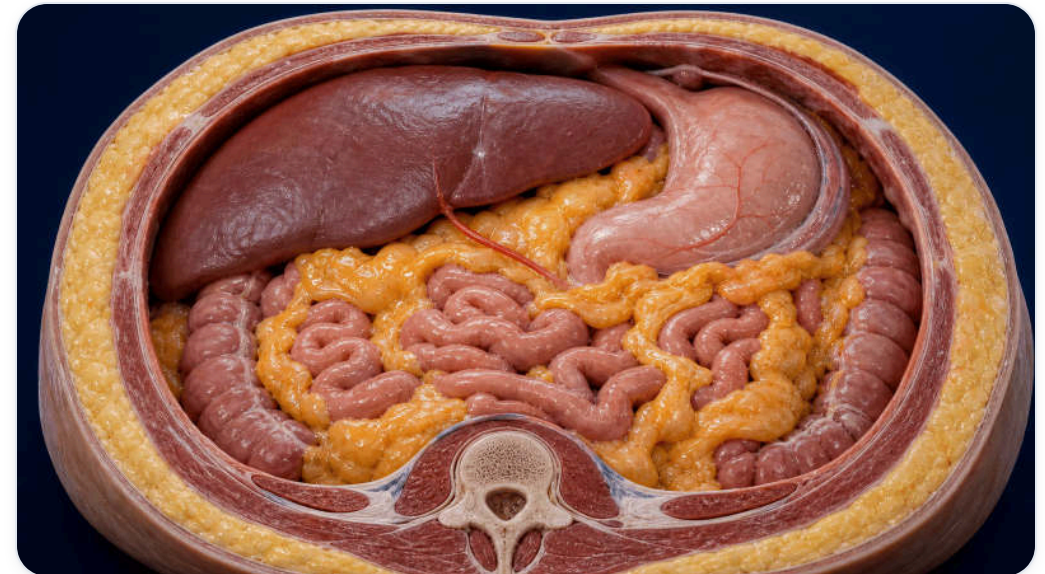
남≥90·여≥85cm

허리둘레 · KSSO 진료지침

국제 참고

~100cm²

VFA · *일본 기준(한국 공식 아님)



내장지방은 가장 먼저 빠집니다

GLP-1 치료·식이·운동에 가장 빠르게 반응하는 지방입니다

-27.4%

WHY IT MOTIVATES

내장지방은 팔다리 살보다 먼저 빠집니다. 체중이 크게 줄지 않아도 '배 속 지방'이 먼저 감소하면 혈관·간 건강은 빠르게 좋아질 수 있습니다. 그래서 체중 숫자만 보고 실망하지 마세요.

세마글루타이드 68주 치료 시 **내장지방량** 감소 — 같은 기간 총지방량 -19.3%, 체중 -15.0%보다 큰 감소폭입니다.

근거 — STEP 1 DXA 하위분석, Wilding JPH et al., J Endocr Soc 2021 (n=140)

근육은 혈당을 태우는 가장 큰 용광로

내장지방은 잘 빠지지만 근육은 지켜야 합니다 — 인슐린이 처리하는 포도당의 약 80%가 근육에서 쓰입니다

근육이 줄면 생기는 일

- 인슐린이 **포도당 수송체(GLUT4)**를 꺼내 근육이 혈당을 빨아들임

- 근육↓ → 식후 혈당 처리 저하 → 췌장 과부하 → 제2형 당뇨

- 운동은 인슐린이 없어도 근육의 혈당 흡수를 늘림

- 근육을 지키는 것 = **혈당 관리**

Glucose disposal

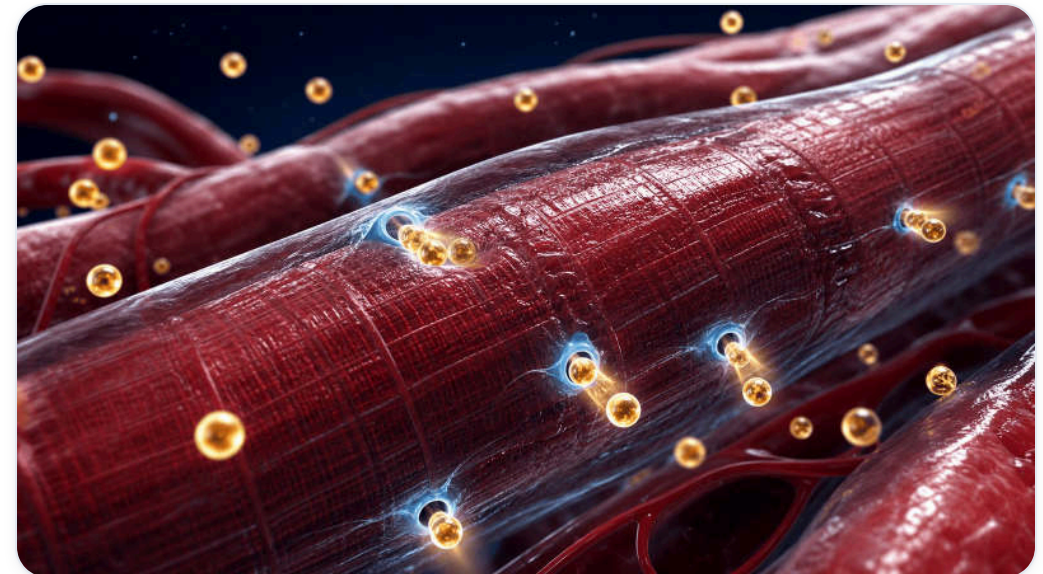
~80%

인슐린 자극 포도당 흡수가 근육에서

가산적 위험

근육↓ + 복부비만

겹치면 제2형 당뇨 위험 ↑ (JCEM 2023)



근감소증과 근감소성비만

겉은 크지만 엔진은 경차 — 비만 치료 중 가장 경계할 상태입니다

기준 · 근육량

사지골격근지수 (AWGS 2019)

BIA 기준 남 <7.0 · 여 <5.7 kg/m² (DXA는 여 <5.4). 키²로 보정한 사지 근육량입니다.

기준 · 근력·기능

악력과 보행속도

악력 남 <28 · 여 <18 kg, 보행속도 <1.0 m/s (또는 5회 의자일어서기 ≥12초).

근감소성비만

ESPEN · EASO 2022

근육량·근력 저하 + 과잉 지방. 선별 → 진단 → 병기(합병증 유무 Stage I/II)로 나눕니다.

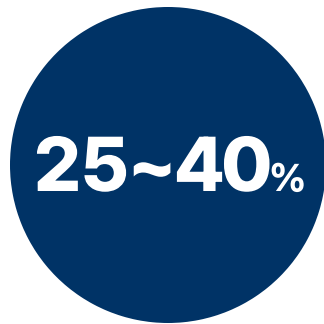
왜 중요한가

근육은 숫자만이 아닙니다

근육↓는 당뇨·기능장애·사망 위험을 높입니다. 진단은 근육량뿐 아니라 근력·기능을 함께 평가합니다.

주사로 빠진 체중, 그중 일부는 근육입니다

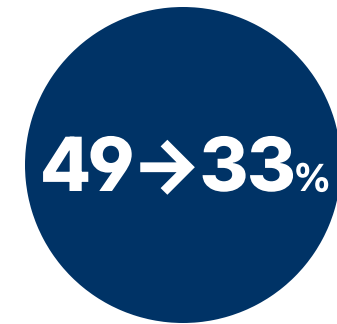
GLP-1·이중작용제 감량의 상당 부분이 제지방(근육 포함) 손실입니다



감량 체중 중
제지방(근육) 손실 비율



세마글루타이드 2.4mg
평균 제지방량 감소



운동·단백질 병행 시
근감소성비만 ↓ (12개월)

예를 들어 체중이 10kg 빠지면 그중 약 3~4kg이 근육일 수 있습니다. 그래서 GLP-1 치료 중에는 *저항(근력)운동 + 충분한 단백질*이 필수입니다 — 빨리 빼는 것보다 근육을 지키며 천천히 빼는 것이 훨씬 중요합니다. 운동·단백질을 병행하면 세 번째 지표처럼 근감소성비만은 오히려 줄어듭니다. (STEP 1 제지방 손실 ~40~45% · SURMOUNT-1 ~25%)

위상각(Phase Angle) — 세포 건강 점수

여기서부터는 감량의 '질'을 확인합니다 — 위상각은 세포막 건강·세포량을 반영하는 '세포 건강 점수'입니다

개념 · 01

무엇을 보나

튼튼한 세포막은 축전기처럼 전류를 지연시킵니다. 건강하고 수분 찬 세포일수록 위상각이 높습니다.

근거 · 02

왜 예후 지표인가

암·중환자·COVID 등에서 사망률의 강력한 예측인자 (문헌 48편 중 42편에서 연관).

기준 · 03

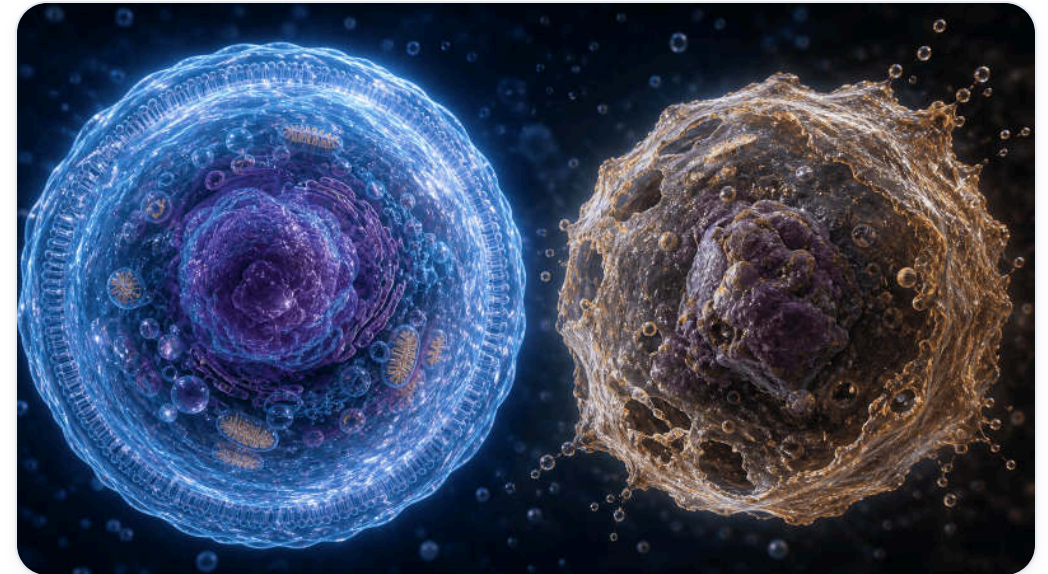
건강 성인 평균

남 ~7.3° · 여 ~6.4° (메타분석 249,844명).
나이 들면 감소하니 동일 연령대와 비교.

해석 · 04

'좋은 감량'의 신호

굵어서 빠면 안 오릅니다. 단백질·근력운동으로 세포를 리모델링해야 위상각이 유지·상승합니다.



세포외수분비(ECW/TBW) — 부종·염증의 신호

전체 몸의 물 중 '세포 밖'에 있는 물의 비율 — 단순 살이 아닐 수 있습니다

무엇을 의미하나

- 건강한 세포는 물을 **안에 잘** 담습니다
- 노화·저알부민·심부전·신기능↓·만성염증 → 물이 세포 밖으로 샘
- "아침에 반지가 안 빠진다 · 다리가 붓는다"를 수치로 환산
- 근육량이 늘면 세포내수분↑ → 비율은 낮아짐

해석 기준 (참고 지표)

- **0.360~0.390** = 균형 잡힌 정상
- **0.400 이상** = 몸이 붓는 쪽(과수화·부종 신호)
- 운동선수·근육 많은 사람: 0.360에 가깝거나 이하
- 높다고 바로 확진 X — **3개월 '추세'**로 판단

※ 제조사·연구 기반 참고치이며 국제 표준 진단 컷오프가 아닙니다. 신부전·생리주기·나트륨·직전 운동에 민감합니다.

굶으면 대사가 꺼집니다

극단적 절식은 근육부터 태우고 기초대사량을 떨어뜨려 요요를 부릅니다

-499 kcal/일

THE ENGINE IS MUSCLE

기초대사량의 최대 결정인자는 근육량입니다. 무작정 굶어 대사가 바닥나면 평생 적게 먹어야 유지됩니다. 근육을 지키며 천천히 감량해야 몸이 '잘 태우는 엔진'으로 유지됩니다.

'Biggest Loser' 참가자는 6년 뒤에도 **대사적응**(몸이 절식에 적응해 소비 열량을 줄이는 현상)이 약 -499 kcal/일 남았습니다. 하루 밥 두 공기에 가까운 열량을 덜 써서, 조금만 더 먹어도 다시 찹니다.

믿을 수 있는 InBody, 이렇게 측정합니다

절대값보다 '같은 조건에서의 추세' — 헬스장 즉석 측정과 가장 다른 지점입니다

1

측정 전 준비

최소 4시간(이상적 8~12h) 공복.
24~48h 음주, 당일 격렬한 운동은
자제합니다.

2

측정 직전

배뇨 후, 동일 시간대·동일 조건에서.
생리 중·직후는 수분 변화로 오측될 수
있습니다.

3

해석

한 번의 숫자로 확진하지 않습니다.
내장지방·위상각·근육량을 '함께'
읽습니다.

4

추적

3개월 이상의 방향(추세)을 봅니다.
BIA는 CT 대비 추정치임을 감안합니다.

기억할 목표 수치 한눈에

고정 목표가 있는 지표 중심입니다 — 세포외수분·기초대사량은 정해진 목표 대신 '추세'로 봅니다

허리둘레 · 한국

남 <90 · 여 <85 cm

이 아래로 유지가 목표(넘으면 복부비만). KSSO
진료지침

체지방률 · 국제

남 <25% · 여 <35%

이 아래로 유지가 목표(넘으면 비만). Endocrine
Society / AACE

내장지방 · VFA

추세로 봅니다

고정 기준(일본 100·한국 100~136cm²)보다
줄어드는 방향이 중요. 허리둘레 병행

골격근 · SMI

남 ≥7.0 · 여 ≥5.7

kg/m²(BIA) 이상 유지가 목표(미만이면 근감소증).
AWGS 2019

근력 · 악력

남 ≥28 · 여 ≥18 kg

이 이상 유지가 목표(미만이면 근감소증). AWGS 2019

위상각 · 건강

남 ~7.3° · 여 ~6.4°

건강 성인 평균(연령차 큼). Clin Nutr 2020

비만 주사 치료 중, 오늘부터 7가지

체중이 아니라 '체성분'을 개선하는 실천 항목입니다

01 저항(근력)운동 주 **2회 이상** — 주사 치료 중 근육 방어 핵심

02 단백질 **체중 1kg당 1.2~1.5g**, 매끼 나눠 섭취

03 팔다리 살보다 **내장지방·허리둘레**부터 목표로

04 빠른 감량보다 **근육을 지키며 천천히** (요요·대사적응 방지)

05 InBody는 **같은 조건**(공복·배뇨 후·같은 시간)에서 재측정

06 체지방·근육은 **비율(%)**과 **절대량(kg)**을 함께 해석

07 한 번의 숫자보다 **3개월 이상 추세**로 확인

→ 다음 진료 때 위상각·내장지방·근육량 변화를 함께 확인해요

체중이 아니라, '무엇이 남고 무엇이 빠졌는가'

광교바른내과는 비만 주사 치료 중 근육과 대사 건강을 지키며 함께합니다

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요